



Acadèmia Bombers

Simulacre 3

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents segments està sotmès a majors pressions i temperatures?

- A) El segment de foc
- B) El segment d'estanquitat
- C) El segment d'untatge
- D) Tots tres per igual

2.- Quin clima es caracteritza per tenir una pluviometria equilibrada durant l'any, amb una precipitació mitjana anual d'entre 900 i 1.100 mm i un règim pluviomètric estacional equilibrat?

- A) El clima pirinenc
- B) El clima continental
- C) El clima oceànic o atlàntic
- D) El clima prepirinenc

3.- Segons el RIPCI 2017, quin dels següents agents extintors serà més adequat per tal d'extingir un foc de classe B?

- A) Aigua polvoritzada
- B) Escuma física
- C) Pols BC (normal)
- D) Pols ABC (polivalent)

4.- En el sistema cgs (centímetre, gram i segon), quina és la unitat de força?

- A) La dina
- B) El Newton
- C) $g \cdot m \cdot s^2$
- D) El erg

5.- La transmissió de gir des del cigonyal a l'arbre de lleves és de:

- A) 2 a 1
- B) 1 a 2
- C) 1 a 1
- D) 2 a 2

6.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, les funcions de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi corresponen a:

- A) L'escala superior
- B) L'escala executiva
- C) L'escala tècnica
- D) L'escala bàsica

7.- La Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals no és aplicable en les activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions de: (senyala la incorrecta)

- A) No n'hi ha cap d'incorrecta
- B) FFAA i activitats de la Guàrdia Civil
- C) Serveis operatius de protecció civil en els casos de greu risc o catàstrofe
- D) Personal o treballadors de la llar

8.- Per una canonada a una atmosfera de pressió hi circula aigua a una temperatura de 4°C. Si aquesta circula a 3 m/s, quina pressió dinàmica aproximada tindrà?

- A) 1.200 Pascals
- B) 4.500 Pascals
- C) 10.000 Pascals
- D) Ens falten dades per trobar la pressió dinàmica

9.- Quin tipus de foc forestal presenta una major intensitat i velocitat de propagació?

- A) El foc de subsòl
- B) El foc de superfície
- C) El foc de capçades
- D) Un foc secundari derivat de la propagació del principal

10.- Una vegada és aprovada una reforma constitucional que hagi requerit una majoria de tres cinquenes parts de cada cambra...

- A) La reforma serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, en tot cas
- B) La reforma serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demani una desena part dels membres de qualsevol de les cambres
- C) La reforma serà sotmesa a referèndum per tal de ser sancionada, en tot cas
- D) La reforma serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demani una cinquena part dels membres de qualsevol de les cambres

11.- El nombre de nucleons que conté un àtom correspon al...

- A) Nombre atòmic
- B) Nombre màssic
- C) Pes atòmic
- D) Pes nucleic

12.- En un sistema MEP, quin element del sistema d'alimentació és l'encarregat d'interrompre periòdicament el corrent del primari de la bobina amb l'objectiu de generar un alt voltatge al secundari que permeti generar l'espurna a la bugia?

- A) El ruptor
- B) El distribuïdor
- C) L'injector
- D) La bobina d'encesa

13.- Quina de les següents no s'inclou dins les set magnituds bàsiques del Sistema Internacional?

- A) La temperatura
- B) La freqüència
- C) La quantitat de substància
- D) La intensitat lluminosa

14.- Quina de les següents faltes correspon a una falta greu?

- A) Abús d'autoritat en l'exercici del càrrec
- B) Obstaculitzar l'exercici de les llibertats públiques i drets sindicals
- C) Negligència en la conservació dels locals
- D) Abandonament del servei

15.- El pes de l'agricultura en el valor afegit brut de l'economia és d'aproximadament un:

- A) 10%
- B) 5%
- C) 20%
- D) 1%

16.- La Serralada Litoral catalana s'estén entre:

- A) L'Ebre i l'Alt Empordà
- B) L'Ebre i la Tordera
- C) El riu Riudecanyes i la Tordera
- D) El riu Foix i el golf de Roses

17.- El personal interí:

- A) Podrà gaudir de l'excedència per tenir cura d'un fill
- B) Podrà gaudir de l'excedència per tenir cura d'un familiar
- C) Ambdues respostes són correctes
- D) Cap resposta és correcta

18.- On ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic si disposem d'un número de politges parell?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda
- D) Totes les respostes són incorrectes

19.- En quin cas és adequada l'utilització d'aigua polvoritzada com a agent extintor?

- A) En focs d'hidrocarburs amb punts d'inflamació alts
- B) En focs de metalls
- C) En focs amb presència elèctrica
- D) En cap dels casos proposats seria adequada

20.- Quin dels següents elements és un fonament profund?

- A) La sabata combinada
- B) Els pilots
- C) La llosa de cimentació
- D) La riosta

21.- Quina és la capital del Pallars Jussà?

- A) Tremp
- B) Sort
- C) Manresa
- D) Tàrraga

22.- En passar aigua per una reducció de 45 mm a 25 mm:

- A) La pressió estàtica augmenta i la velocitat també
- B) La pressió estàtica roman constant i la velocitat augmenta
- C) La pressió estàtica disminueix i augmenta la velocitat
- D) La pressió estàtica roman constant i la velocitat disminueix

23.- Segons el RIPCI, els sistemes fixes d'extinció per agents extintors gasosos estaran formats per, com a mínim, els següents elements:

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les vàlvules selectores, els recipients per gas a pressió i les canonades de distribució
- B) Els dispositius d'accionament, el recipient de pols, els recipients per gas a pressió, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- C) Els dispositius d'accionament, els difusors o dosificadors, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- D) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, els recipients per gas a pressió, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega

24.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions no correspon a l'àmbit de suport?

- A) Proporcionar suport tècnic i logístic necessari en les intervencions operatives
- B) Analitzar i identificar riscos i situacions de perill
- C) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent
- D) Totes les funcions formen part de l'àmbit de suport

25.- Què és la MOP?

- A) La pressió mínima necessària de subministrament de gas en una instal·lació per a poder funcionar en condicions normals
- B) Un tipus de vàlvula de seguretat per a dipòsits de GLP mòbils
- C) La pressió màxima d'operació d'una instal·lació de gas
- D) El moment òptim de pressió d'una instal·lació de gas

26.- Respecte el punt "31T 623 4683" de les coordenades UTM, podem dir que:

- A) El punt en qüestió es trobarà a la dreta del meridià central del fus
- B) El punt en qüestió es troba a 623 km de l'Equador
- C) Ens ofereix una precisió de 100 m
- D) Totes les respostes són correctes

27.- La fatiga d'un element constructiu és:

- A) La disminució de la resistència a la ruptura d'un material o element constructiu elàstic sotmès a tensions d'intensitat i signe variables
- B) La disminució de la resistència a la ruptura d'un material o element constructiu elàstic sotmès a càrregues permanents molt elevades
- C) La oposició que presenta un material o element constructiu a ser travessat per qualsevol agent extern
- D) La capacitat d'un material o element constructiu per a suportar accions externes sense trencar-se o deformar-se excessivament

28.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà una instal·lació receptora de gas que es trobi protegida dins un armari amb pany i per accedir-hi no faci falta l'ús d'escaleres o similars?

- A) Accessibilitat de grau 1
- B) Accessibilitat de grau 2
- C) Accessibilitat de grau 3
- D) Aquest cas no s'haurà de donar, en cap cas

29.- La cisterna ISO es coneix també com a:

- A) GRG
- B) CGEM
- C) Cisterna fixa
- D) Contenidor cisterna

30.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quin és l'òrgan col·legiat superior de direcció i coordinació de protecció civil de Catalunya?

- A) El conseller d'Interior
- B) El president de la Generalitat
- C) La Conselleria d'Interior
- D) El Govern de la Generalitat

31.- Quina de les següents afirmacions sobre primers auxilis és falsa?

- A) Una fractura es considera una urgència mèdica
- B) Una emergència mèdica és una situació on la vida de la víctima està en perill
- C) Les emergències són situacions més greus que les urgències
- D) El signe és una manifestació subjectiva

32.- Segons el DB-SI, es considera com "la capacitat d'un element de construcció per mantenir durant un període de temps determinat la funció portant que li sigui exigible, així com la integritat i/o el aïllament tèrmic en els termes especificats en el assaig normalitzat corresponent":

- A) La capacitat portant
- B) La resistència al foc
- C) La reacció al foc
- D) La resistència estructural

33.- Quina de les següents carreteres passa per Granollers?

- A) La C-53
- B) La C-60
- C) La C-35
- D) La C-25

34.- Pel que fa el rang d'inflamabilitat, en disminuir la concentració d'oxigen:

- A) Disminueix el límit superior d'inflamabilitat
- B) Disminueix el límit inferior d'inflamabilitat
- C) Augmenta el límit superior d'inflamabilitat
- D) Augmenta el límit inferior d'inflamabilitat

35.- Quin codi de perill rep un sòlid corrosiu que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables?

- A) 423
- B) 428
- C) 482
- D) 438

36.- Respecte el motor Wankel, podriem dir que:

- A) És el nom que prenen els motors rotatius
- B) S'usen menys que els motors alternatius
- C) No disposa de vàlvules, per tant l'admissió i l'escapament es fa a través d'espiralls
- D) Totes són correctes

37.- Tenim un motor que proporciona 90 revolucions per minut (r.p.m). A quant equival en radianys/segon?

- A) 5 rad/s
- B) $6,52 \cdot \pi$ rad/s
- C) 31,17 rad/s
- D) $3 \cdot \pi$ rad/s

38.- D'acord amb l'article 5 de la Llei 5/1994, de 4 de Maig, integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya:

- A) El cos bombers de la Generalitat, únicament
- B) El cos de bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals i els bombers voluntaris
- C) El cos bombers de la Generalitat i els bombers voluntaris
- D) El cos de bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal tècnic laboral especialitzat

39.- L'antigament anomenat "anhídrid carbònic" fa referència al:

- A) Monòxid de carboni (CO)
- B) Diòxid de carboni (CO₂)
- C) Triòxid de carboni (CO₃)
- D) Silà (SiH₄)

40.- La xarxa geogràfica:

- A) Constitueix la malla o reticulat tradicional terrestre que permet la localització i la georeferenciació dels llocs en un sistema de coordenades esfèriques
- B) Està destinada a determinar la forma i les dimensions d'un geoide
- C) Les dues opcions proposades són correctes
- D) Totes les respostes són incorrectes

41.- L'Estany de Sant Maurici drena fins a arribar a...

- A) La Noguera Pallaresa
- B) La Noguera Ribagorçana
- C) El Ter
- D) La Garona

42.- Si volem separar l'àtom d'hidrogen d'una molècula d'aigua (H₂O)...

- A) Podrem separar-ne l'àtom d'hidrogen mitjançant procediments químics exclusivament
- B) Podrem separar-ne l'àtom d'hidrogen mitjançant procediments químics o físics
- C) Podrem separar-ne l'àtom d'hidrogen mitjançant procediments físics exclusivament
- D) Ens serà impossible, ja que la molècula és una unitat indivisible

43.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la funció de vigilància i control de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, correspon a:

- A) L'Inspecció de Treball i Seguretat Social
- B) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) El secretari general de Treball i Relacions Laborals
- D) L'empresa

44.- És l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS):

- A) Cilindrada total
- B) Cilindrada unitària
- C) Cambra de combustió
- D) Relació de compressió

45.- Les matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives i matèries explosives dessensibilitzades sòlides s'inclouen dins de:

- A) La classe 4.1
- B) La classe 4.2
- C) La classe 4.3
- D) La classe 3

46.- Segons el RAT, a quina categoria pertany una tensió nominal de 40 kV?

- A) Categoria especial
- B) 1a Categoria
- C) 2a Categoria
- D) 3a Categoria

47.- Indica la densitat relativa del gas natural:

- A) 0,62
- B) 1,12
- C) 1,8
- D) 0,015

48.- Quin dels següents supòsits indicarà inestabilitat atmosfèrica?

- A) Els núvols fluctuen formant capes, sense moviment vertical
- B) Es formen capes de boira a poca altura
- C) La columna de fum es dispersa després d'elevat-se una mica
- D) Hi ha una bona visibilitat

www.academiabombers.com

49.- Quina d'aquestes no és una funció del rei?

- A) Autoritzar indults generals
- B) Proposar candidat a president del Govern
- C) Sancionar i promulgar lleis
- D) Exercir el dret de gràcia

50.- Quin tipus de mapes solen utilitzar els bombers?

- A) Mapes topogràfics
- B) Mapes temàtics
- C) Ortofotomapes
- D) Mapes polítics

51.- El pantà de Boadella pertany al riu:

- A) Ter
- B) Llobregat
- C) Tordera
- D) Muga

52.- La temperatura d'utilització dels extintors de CO2 serà:

- A) De -56°C a 31°C
- B) De 0°C a 31°C
- C) De -20°C a 60°C
- D) De -13°C a 85°C

53.- Com s'anomena l'element estructural horitzontal d'un edifici que s'encarrega de transmetre les càrregues a la resta de l'estructura?

- A) Envà
- B) Façana
- C) Encavallada
- D) Forjat

54.- Segons la Constitució Espanyola, per norma general, quants senadors elegiran els votants de cada província?

- A) Un
- B) Dos
- C) Quatre
- D) Sis

55.- Són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del Cos de Bombers de la Generalitat:

- A) Les Divisions
- B) Les Regions
- C) La Divisió i la Regió
- D) Cap de les respostes és correcta

www.academiabombers.com

56.- Quina freqüència nominal obligatòria s'estableix per a les xarxes elèctriques?

- A) 60 Hz
- B) 50 Hz
- C) 100 Hz
- D) 400 Hz

57.- Quina part del mur de contenció no estarà en contacte amb les terres?

- A) El drenatge
- B) El trasdós
- C) L'intradós
- D) El taló

58.- Quina de les següents afirmacions sobre els halons és certa?

- A) L'età té un sol carboni en la seva estructura
- B) L'haló 1211 té un àtom de fluor
- C) Presenten una baixa toxicitat per les persones
- D) A diferència dels hidrocarburs halogenats, els halons es poden seguir fabricant i utilitzant

59.- Per a prendre el pols d'un lactant, es recomana buscar-lo a:

- A) L'artèria caròtida
- B) L'artèria humeral
- C) L'artèria radial
- D) L'artèria coronària

60.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, la distància de recorregut real, mesurada horitzontalment, a qualsevol hidrant en zones no urbanes serà inferior a:

- A) 100 metres
- B) 15 metres
- C) 40 metres
- D) 60 metres

61.- Respecte la barreja " $\text{Zn} + 2\text{HCl}$ " podem afirmar que:

- A) Hi ha dos àtoms de zinc
- B) Hi ha un àtom de zinc, dos àtoms de clor i dos àtoms d'hidrògen
- C) Hi ha un àtom de zinc, dos d'hidrògen i un de clor
- D) Hi ha dos àtoms d'àcid clorhídric i un zinc

62.- Són líquids inflamables segons l'ADR aquells que tinguin un punt d'inflamació màxim de, com a norma general:

- A) 60°C
- B) 23°C
- C) 61°C
- D) 21°C

63.- Sobre quants eixos ens permetrà treballar un torn (màquina-eina)?

- A) Únicament sobre un sol eix
- B) Sobre dos eixos (X,Y)
- C) Sobre tres eixos (X,Y,Z)
- D) Sobre un, dos o tres eixos, depenent del disseny

64.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) La densitat de la fusta normalment és major que la de l'aigua
- B) La fusta presenta un aïllament acústic baix
- C) La fusta resisteix bé els esforços axials
- D) La fusta té unes resistències a la tracció i a la compressió molt similars

65.- En una riostra que uneixi dues sabates, on hi serà necessari un armat de majors dimensions?

- A) A la part superior de la riostra
- B) Als costats de la riostra, per aportar consistència al conjunt i formar una estructura compacta
- C) A la part inferior de la riostra
- D) L'armat en una riostra és uniforme

66.- Les remuneracions totals d'un funcionari entre dos llocs de treball en cap cas podran superar:

- A) La retribució de l'activitat principal més un 35% en funcionaris de nivell A1
- B) La retribució de l'activitat principal més un 40% en funcionaris de nivell C1
- C) La retribució de l'activitat principal més un 35% en funcionaris de nivell C2
- D) La retribució de l'activitat principal més un 40% en funcionaris de nivell A2

67.- El principi de Pascal afirma el següent:

- A) La pressió exercida per un fluid incompressible en equilibri dins d'un recipient de parets rígides es transmet d'igual manera en totes direccions i en tots els seus punts
- B) Per un fluid no viscos, un increment en la velocitat d'un fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial, i la seva energia es manté constant al llarg del recorregut
- C) Un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum de fluid que desallotja
- D) Totes són correctes

68.- El mètode Brinell es realitza mitjançant un procés de penetració d'un material. Quina propietat valora?

- A) La duresa
- B) La plasticitat
- C) La tenacitat
- D) L'elasticitat

69.- Volem moure una capsa de 40 kg de massa, pel que li apliquem una força de 300 N. Si l'arrosseguem 10 metres formant un angle de 0° amb el terra, quin treball desenvolupa la força? (considereu negligible la força de fregament)

- A) 12.000 Joules
- B) 1.200 Joules
- C) 3.000 Joules
- D) 0 Joules

70.- L'avantatge mecànic és el quocient que resulta de:

- A) Dividir la resistència per la força (R/F)
- B) Dividir la força exercida per la distància recorreguda per la corda (F/d)
- C) Dividir la força per la resistència (F/R)
- D) Totes les respostes són incorrectes

71.- Davant d'un pacient conscient que ha sofert un cop de calor:

- A) Li retirarem la roba i el col·locarem en posició lateral de seguretat
- B) Li retirarem la roba i li començarem a refredar el cos amb gases mullades en aigua freda
- C) En cap cas procedirem a retirar-li la roba
- D) Li retirarem la roba i el ruixarem delicadament amb aigua des de la mànega més propera

72.- De quants Departaments disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya (2021-act)?

- A) 13
- B) 14
- C) 17
- D) 19

73.- Si tenim dues bateries de 20 volts cadascuna, com les connectarem per tal d'obtenir 40 volts?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) En diagonal

74.- Quan un funcionari de la Generalitat accedeixi a la condició de diputat o senador de les Corts Generals:

- A) Serà declarat en situació de serveis especials
- B) Es seguirà trobant en servei actiu
- C) Serà declarat en situació de serveis en altres administracions
- D) S'haurà de declarar en excedència voluntària

75.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, la freqüència de les guàrdies de modalitat de disponibilitat immediata amb presència física al lloc de treball que correspongui, s'estableix:

- A) Per reglament, mitjançant una ordre de Conseller
- B) Mitjançant una resolució del Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) La Sala Central de Bombers, mitjançant un comunicat intern
- D) El Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, mitjançant una ordre interna

76.- A què ens referim quan parlem de la calor específica d'una substància?

- A) L'energia necessària per tal d'eleva la temperatura d'un kilogram de la substància en un grau centígrad
- B) L'energia necessària per eleva la temperatura de la totalitat d'una substància en un grau centígrad
- C) La calor necessària per generar un canvi d'estat en una substància específica
- D) Cap de les respostes anteriors és correcta

77.- Quina de les següents opcions, segons la Llei 4/1997 de 20 de Maig, pertany a un dels principis generals de la Protecció Civil?

- A) La proximitat i immediatesa de l'acció pública
- B) El restabliment dels serveis essencials
- C) La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscos
- D) La prevenció

78.- Davant d'una persona adulta amb una obstrucció de la via aèria per cos estrany (OVACE) total, que no pot ni tossir ni parlar, quin serà el nostre procediment?

- A) Li donarem 5 cops interescapulars. Si la via aèria segueix obstruïda, realitzarem la maniobra de Heimlich una sola vegada abans de procedir amb la RCP
- B) Li donarem 5 cops interescapulars. Si la via aèria segueix obstruïda, realitzarem la maniobra de Heimlich (compressions) 5 vegades
- C) Li donarem 5 cops interescapulars, i seguidament realitzarem la maniobra de Heimlich (compressions) dues vegades, repetint el cicle els cops que faci falta mentre el pacient romangui conscient
- D) Procedirem a la reanimació cardiopulmonar

79.- Respecte una combustió, podem dir que:

- A) És una reacció exotèrmica
- B) És una reacció química, en tot cas
- C) Independentment de l'estat de la matèria que cremi, la combustió es produeix en estat gasós
- D) Totes les respostes són correctes

80.- Segons el RIPCI, cada sis mesos s'ha de comprovar que les vàlvules de seccionament de les columnes seques estan:

- A) Obertes
- B) Ben senyalitzades
- C) Tancades
- D) Greixades

81.- La pressió hidrostàtica dels líquids depèn de tres factors. Quin dels següents paràmetres no hi influirà?

- A) Altura/profunditat
- B) Densitat
- C) Volum
- D) Gravetat

82.- Segons la UNE EN-3, el diòxid de carboni i els hidrocarburs halogenats seran adequats per la extinció de focs de classe A?

- A) Si, en tot cas
- B) No, en cap cas
- C) Si, però en el cas que siguin poc profunds
- D) Si, però per petites quantitats de combustible

83.- Quantes estacions monitores o de seguiment componen el segment de control del sistema GPS?

- A) Cinc
- B) Quinze
- C) Vint-i-quatre
- D) Més de vuitanta

84.- Quina de les següents etiquetes portarà "fissile" escrit a la meitat superior?

- A) La 7B
- B) La 7C
- C) La 7D
- D) La 7E

85.- Els detectors d'incendis combinats:

- A) Són una combinació entre detector tèrmic i detector de fums
- B) Juntament amb els detectors de temperatura fixa i els termovelocimètrics, s'inclouen dins de les variants de detector tèrmic
- C) Són una barreja entre detector de fums i detector de gasos
- D) Utilitzen un sistema de cèl·lula fotoelèctrica o fotovoltàica

86.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals és una competència de:

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

87.- És una barra d'acer disposada transversalment en un element de formigó que serveix per a resistir els esforços tallants i els de torsió i per a facilitar el muntatge del conjunt de l'armadura. De quin element constructiu estem parlant?

- A) Cèrcol
- B) Estrep
- C) Jàssera
- D) Forjat

88.- Com mesurarem la consistència del formigó?

- A) Amb el con d'Abrams
- B) Amb el con de Murphy
- C) Amb el con de Connory
- D) Amb l'esfigmomanòmetre

89.- Un formigó amb una proporció 1:4:8 tindrà:

- A) Un cabassat de grava, quatre de ciment i vuit de sorra
- B) Un cabassat de sorra, quatre de sorra i vuit de ciment
- C) Un cabassat de ciment, quatre de grava i vuit de sorra
- D) Un cabassat de ciment, quatre de sorra i vuit de grava

90.- Quin d'aquests elements d'una instal·lació d'enllaç habitatge per a múltiples usuaris estarà més aprop de la xarxa de distribució?

- A) La Caixa General de Protecció (CGP)
- B) La Línia General d'Alimentació (LGA)
- C) El Quadre General de Protecció i Comandament
- D) L'Interruptor General de Maniobra (IGM)

91.- Quina lletra o caràcter precedeix al número que indica el diàmetre nominal d'un hidrant en una placa de senyalització?

- A) La "D"
- B) La "H"
- C) Un "ø"
- D) La "N"

92.- En els mapes meteorològics, quins fronts es representen amb una línia omplerta de triangles que apunten en el sentit de l'avanç del front?

- A) Els fronts càlids
- B) Els fronts freds
- C) Els fronts oclusos
- D) Els fronts estacionaris

93.- Si ens referim a la posició de cap de torn, de quin àmbit de la guàrdia parlem?

- A) De l'àmbit operatiu
- B) De l'àmbit de coordinació
- C) De l'àmbit de suport
- D) De l'àmbit de recolzament emocional

94.- Quin instrument serveix per mesurar resistències elèctriques?

- A) El pont de Wheatstone
- B) El pont de Kelvin
- C) El pont de Thompson
- D) Totes tres ens serviran

95.- Quina de les següents afirmacions no és certa sobre el SVB?

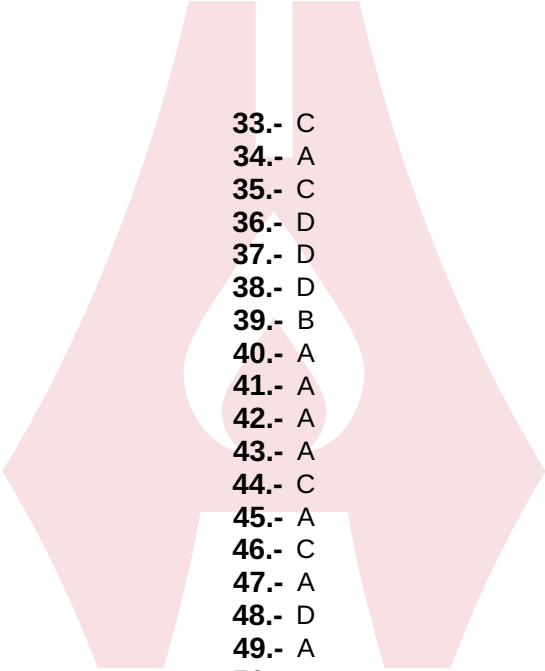
- A) En el Suport Vital Bàsic a nens comprimirem el tòrax un terç de la seva profunditat
- B) Abans de començar les compressions toràciques en nens, practicarem 5 insuflacions de rescat
- C) En el Suport Vital Bàsic a lactants comprimirem l'estèrnum un terç del diàmetre anteroposterior del tòrax, com a mínim
- D) Un reanimador que es trobi sol haurà d'anar a demanar ajuda abans de practicar Suport Bàsic Vital en un lactant que ho requereixi

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 3 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- C
3.- C
4.- A
5.- A
6.- B
7.- D
8.- B
9.- C
10.- B
11.- B
12.- A
13.- B
14.- A
15.- D
16.- D
17.- C
18.- B
19.- A
20.- B
21.- A
22.- C
23.- D
24.- C
25.- C
26.- A
27.- A
28.- B
29.- D
30.- D
31.- D
32.- B
- 33.- C
34.- A
35.- C
36.- D
37.- D
38.- D
39.- B
40.- A
41.- A
42.- A
43.- A
44.- C
45.- A
46.- C
47.- A
48.- D
49.- A
50.- A
51.- D
52.- C
53.- D
54.- C
55.- C
56.- B
57.- C
58.- C
59.- B
60.- C
61.- B
62.- A
63.- B
64.- A
- 65.- A
66.- B
67.- A
68.- A
69.- C
70.- A
71.- B
72.- B
73.- B
74.- A
75.- B
76.- A
77.- A
78.- B
79.- D
80.- A
81.- C
82.- C
83.- A
84.- D
85.- B
86.- A
87.- A
88.- A
89.- D
90.- A
91.- B
92.- B
93.- B
94.- D
95.- D
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Es recobreix de crom per tal de millorar-ne la resistència. Està muntat a la part més alta del cap del pistó.

2.-

Pla INUNCAT.

3.-

Tot i això, tots es podrien arribar a utilitzar.

4.-

Dina = "dyn".

5.-

Això farà que el pinyó de l'arbre de lleves hagi de tenir el doble de dents que el del cigonyal.

6.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

Bàsica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments.

7.-

PREGUNTA ACTUALITZADA.

El personal de la llar passa a estar inclòs a la LPRL.

8.-

L'aigua a 4°C i 1 atm de pressió té una densitat de 997 kg/m³ (= 1.000 kg/m³).

Pressió dinàmica = $1/2 \cdot \rho \cdot v^2 = 1/2 \cdot 1.000 \cdot 3^2 = 4.500$ Pascals.

9.-

Ens trobarem davant d'un foc de copes o capçades quan l'incendi es desplaça cap al dosser arbrat i crema amb gran intensitat. També es produeixen en matolls i arbustos alts.

10.-

Article 167

El referèndum s'haurà de celebrar dins els 15 dies següents al de l'aprovació.

www.academiabombers.com

11.-

El nombre atòmic, representat amb la lletra Z, és el nombre de protons presents en el nucli atòmic.

13.-

La freqüència és una unitat derivada.

Les 7 unitats bàsiques del SI són: temperatura, quantitat de substància, intensitat lluminosa, corrent elèctric, massa, temps i longitud.

14.-

Obstaculitzar l'exercici de les llibretats públiques i drets sindicals i l'abandonament del servei són faltes molt greus.

La negligència en la conservació dels locals es considera una falta lleu.

15.-

Indústria: 19,8%

Construcció: 5,1%

Serveis: 73,9%

(IDESCAT 2020).

16.-

Entre l'Alt Empordà i el Garraf.

17.-

El personal interí no podrà gaudir de l'excedència voluntària per interès particular ni de l'excedència per manteniment de la convivència. Si que podrà gaudir de l'excedència voluntària per violència de gènere, a part de les dues esmentades en les respostes de la pregunta.

18.-

En cas de politges senars, l'extrem de la corda es fixarà al suport.

20.-

La resta de les opcions fan referència a elements superficials.

21.-

Pallars Sobirà: Sort.

Bages: Manresa.

Urgell: Tàrraga.

22.-

Bernoulli va ser qui va deduir que la pressió disminuïa en augmentar la velocitat del fluid.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

23.-

RIPCI 11.1.

El difusor o dosificador (NO de descàrrega) és un element que trobarem en els sistemes fixos d'extinció per escuma física.

El recipient de pols i les vàlvules selectores les trobarem en sistemes d'extinció per pols.

24.-

Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent és una funció de l'àmbit operatiu.

25.-

La MOP és la pressió màxima a la que la instal·lació es pot veure sotmesa de forma continuada en condicions normals d'operació (MOP > OP).

26.-

El punt es troba a 4683 km de l'Equador, i es trobarà a la dreta del meridià central del fus perquè la seva UTMx és major que 500 (meridià central). Al tenir 3 xifres al UTMx i 4 al UTM_y, oferirà una precisió quilomètrica (1 km).

27.-

Cansament: disminució de la resistència a la ruptura d'un material o element constructiu elàstic sotmès a càrregues permanents molt elevades.

28.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

29.-

És un tipus de contenidor ja preparat per ser estibat. Dins hi conté una cisterna de més de 450L.

30.-

Art. 42

31.-

El signe és una manifestació objectiva, i el símptoma és una manifestació subjectiva.

34.-

El LII no varia amb la variació de la quantitat d'oxigen.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

35.-

És una de les combinacions de xifres amb significat especial. Els codis "428" i "438" no existeixen.

36.-

En els motors alternatius (pràcticament tots), un pistó es desplaça per un cilindre amb un moviment lineal alternatiu que es transforma en rotatiu a través del mecanisme biela-manovella.

37.-

$90 \text{ rpm} \cdot (2\pi \cdot r / 1 \text{ rev}) \cdot (1 \text{ min} / 60 \text{ seg}) = 3\pi \text{ rad/s}$.

39.-

La denominació "anhídrid carbònic" ja no és admesa per la IUPAC.

40.-

La xarxa geodèsica (no geogràfica) estarà destinada a determinar la forma i les dimensions d'un geoide.

41.-

Formant part, d'aquesta manera, de la conca de l'Ebre.

42.-

Per passar de matèria a molècula ho podem fer per processos físics, però per passar de molècula a àtom la divisió haurà de passar per un procés químic.

44.-

La relació de compressió és la proporció que hi ha entre el volum total que ocupa la mescla aspirada quan el pistó es troba al PMI i el volum que queda quan el pistó ha arribat al PMS i els gasos estan comprimits a la cambra de combustió.

45.-

Classe 4.2: matèries espontàniament inflamables.

Classe 4.3: matèries que desprenen gasos inflamables en contacte amb l'aigua.

46.-

Especial: $U \geq 220$

1a Cat: $66 < U < 220$

2a Cat: $30 < U \leq 66$

3a Cat (subministrament): $1 < U \leq 30$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

48.-

En atmosferes estables la visibilitat a baixos nivells és pobre degut a l'acumulació de fums.

50.-

Els mapes topogràfics representen de forma detallada el terreny i les seves formes de relleu.

51.-

S'origina com a conseqüència d'una presa situada al municipi de Darnius.

54.-

Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos senadors. A les províncies insulars el nombre de senadors variarà en funció del tamany.

55.-

La naturalesa organitzativa de la Divisió és l'Òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'Òrgan territorial.

57.-

El trasdós és la part del mur que està en contacte amb les terres.

58.-

L'età té dos carbonis en la seva estructura (C_2H_6). El metà és el que en té un (CH_4).

L'haló 1211 té dos àtoms de fluor (C-FI-Cl-B).

Els halons són hidrocarburs halogenats. No es poden fabricar perquè destrueixen la capa d'ozó, però si es poden utilitzar els stocks existents.

59.-

Sino també podem utilitzar el femoral.

La que buscarem en adults és l'artèria caròtida (coll) o sinó l'artèria radial (canell).

60.-

En zones urbanes serà inferior a 100 metres.

61.-

O el que és el mateix, hi ha dos molècules d'àcid clorhídric i un àtom de zinc.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

62.-

Com a norma general.
ADR 2021, 2.2.3.1.1.

63.-

La fresadora, en canvi, treballa sobre tres eixos (X, Y, Z).

64.-

Normalment la densitat de l'aigua és major, és per això que la fusta sura.

65.-

La riostra o biga centradora es coneix en castellà com a "trava" i s'utilitza per lligar sabates, i així evitar que se separin.

66.-

30% en A1.
35% en A2.
40% en C1.
45% en C2.
50% en E.
Tampoc podrà superar el sou de Director General.

67.-

Principi de Bernoulli: Per un fluid no viscos, un increment en la velocitat d'un fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial, i la seva energia es manté constant al llarg del recorregut.
Principi d'Arquimedes: Un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum de fluid que desallotja.

69.-

$W = F \times d \times \cos(\text{angle})$
 $W = 300 \text{ N} \times 10 \text{ m} \times \cos 0^\circ$
 $W = 3.000 \times 1 = 3.000 \text{ Joules.}$
Recorda! No fa falta calculadora per saber que:
 $\cos 0 = 1$
 $\cos 90 / \cos 270 = 0$
 $\cos 180 = -1$

70.-

AM = Resistència / Força.

72.-

A l'anterior legislatura n'hi havia 13. El nou Govern ha creat el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament d'Investigació i Universitats. També ha suprimit el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (13+2-1 = 14).
Altres Departaments han passat a denominar-se d'una altra manera.

73.-

Si les connectessim en paral·lel, mantindriem la tensió (voltatge) però ens permetria augmentar la intensitat (amperatge).

75.-

Art. 4

77.-

Els PRINCIPIS GENERALS (exposats de forma simplificada) es recullen a l'article 2 i són:

- Solidaritat
- Responsabilitat pública
- Proximitat i immediatesa
- Integració de plans i recursos

Les FINALITATS BÀSIQUES es recullen a l'article 3 i són (de forma simplificada):

- Previsió
- Prevenció
- Planificació de les respostes
- Intervenció
- Restabliment dels serveis essencials
- Preparació adequada
- Informació i formació

78.-

Si el cos estrany segueix sense sortir, seguirem alternant 5 cops interescapulars amb 5 maniobres de Heimlich, fins que l'afectat expulsi el cos o perdi la consciència.

79.-

Abans de combustionar, la matèria ha de passar en estat gasós. Per exemple, quan crema un líquid, realment el que combustiona seran els vapors inflamables que desprèn i no el líquid en si.

80.-

Altres comprovacions:

- Maniobrar les claus per comprovar-ne el correcte funcionament.
 - Comprovar la senyalització.
 - Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
- (...)

81.-

$P = h \times \rho \times g$ (Pa).

82.-

En focs de menys de 5 mm de profunditat. En tot cas seran acceptables.

83.-

Segment de Control: cinc estacions de seguiment.

Seguiment Espaiat: xarxa de 24 satèl·lits.

Segment d'Usuari: almanac i efemèrides.

84.-

La etiqueta 7E comprèn matèries fissionables.

La 7D és una placa-etiqueta.

85.-

El detector tèrmic combinat és una barreja de detector tèrmic de temperatura fixa i de detector tèrmic termovelocimètric.

86.-

Art. 36

87.-

La diferència entre un cercol i un estrep és que el primer té forma tancada, mentre que el segon té forma oberta i, per tant, no es pot utilitzar per a resistir la torsió.

88.-

Es tracta d'un motlle en forma troncocònica, que permet classificar el formigó, segons la seva consistència, en: sec, plàstic, tou o fluid.

89.-

Es refereix a la proporció de la mescla ciment:sorra:grava.

90.-

Ordre:

(No formen part de la instal·lació d'enllaç:) xarxa de distribució, escomesa.

(Ja formen part de la instal·lació d'enllaç:) caixa general de protecció, línia general d'alimentació, interruptor general de maniobra, centralització de comptadors, quadre general de protecció i comandament.

91.-

Un "H100", per exemple, es referirà a un hidrant de 100 mm. A més a més, la placa de senyalització ens indicarà la ubicació de l'hidrant en qüestió.

92.-

El front fred representa mal temps. En un front fred l'aire més fred i més dens es posa en forma de falca sota l'aire més càlid i menys dens, aixecant-lo.

93.-

El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers (18.1).

Parlarem de l'àmbit operatiu quan ens referim al cap de sortida.

94.-

El pont de Thompson també es pot anomenar pont de Kelvin o Kelvin doble. Igual que el pont de Wheatstone, mesura la resistència elèctrica.

95.-

En SVB en un lactant que no respira, el reanimador, abans d'anar a buscar ajuda practicarà un minut de suport vital.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com